

PSE. Trabajo práctico ADC y varios periféricos

1- Obtener el código fuente del tp adc y verificarlos.

- a. Leer los archivos fuentes del práctico. Entender el archivo cabecera adc.h y observar cómo es utilizado por main.c
- b. Agregue un archivo Makefile al proyecto (puede utilizar el de la web modificando los nombres de los archivos del proyecto). Verifique el Makefile con make clean; make

2- Desarrollar un driver (controlador) para el **periférico ADC** del atmega328p, utilizando los archivos propuestos.

- a. Comience completando la estructura de datos que hace “overlay” con los registros del hardware del ADC del atmega328. Utilice como tensión de referencia la provista por “vcc con un capacitor externo” (el capacitor externo ya se encuentra en la placa). Una resolución de 8 bits es suficiente.

3- Desarrollar una aplicación que utilice la **Fotoresistencia**, de manera tal que al bajar la luz del ambiente el brillo de la pantalla baje automáticamente, y al subir la luz del ambiente el brillo de la pantalla suba. Puede utilizar el programa brightnessctl desde el lado de la PC.

4- Control del **speaker** mediante el **knob** para emitir sonidos a distinta frecuencia.

Controlar el **knob** para realizar sonidos a distintas frecuencias. Si el knob se gira a la izquierda el sonido debe ir modificándose de manera continua a frecuencias mas graves. Al girar el knob a la derecha el sonido debe ir modificándose de manera continua a frecuencias mas agudas.

Ajuste (sintonice) la frecuencia de lectura del knob (adc) para lograr una percepción del usuario de cambios de frecuencias continuo.

5- Utilice el **knob** y un **pulsador** para controlar el pad del juego **sdl-ball**.

- El knob se utilizará para mover el paddle a izquierda ya derecha.
- Un pulsador para disparar o para lanzar la pelota.
- El juego sdl-ball se encuentra en la carpeta pse2025/LABs/, modificado para este ejercicio de la materia.
- Para compilar sdl-ball se requiere tener instalado en debian los siguientes paquetes: build-essential, g++, libSDL-image1.2-dev, libSDL-mixer1.2-dev, libSDL-ttf2.0-dev, libSDL1.2-dev, libSDL1.2debian)
- Para compilar simplemente ingresar al directorio del juego y ejecutar
make
Para ejecutar: ./sdl-ball
con F1 inicia un nuevo juego
con q se sale del juego
- Observe el comportamiento del juego luego de iniciado sin tocar ninguna tecla. Observará que cada 1 segundo, el paddle ya se mueve “solito” a la derecha.

Eso está implementado en la función void thread_pse(controllerClass & control)
(que se ejecuta en un thread preparado para este TP).

Ampliar esa función/thread para obtener los eventos del knob y pulsador, de manera tal que el knob controle el paddle.

El funcionamiento tiene que ser proporcional. Si giramos el knob totalmente a la derecha, el paddle del juego debería ubicarse al tope de la derecha. Si el knob lo colocamos al medio, el paddle debe estar ubicado al medio, etc. Es decir, cada posición del knob corresponde a una posición del paddle.

PSE. Trabajo práctico ADC y varios periféricos

NOTAS adicionales.

Ejercicio 3.

```
# by Manuel
sudo cat /dev/ttyUSB0 | while read -n 1 num; do
    brightnessctl s $(( $num*100 ))
done
# num*100 porque manda valores entre 0 y 9, y mi monitor maximo acepta 950
```